



APLICATIVO DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE

Documento de Planejamento do Projeto

Projeto mobile para Android e iOS

Equipe

Marcos Vinícius Borja Leal
Esther Marjorie do Nascimento
Guilherme Styvem P.

Nome definitivo do aplicativo: a definir pela equipe

Informações Gerais do Projeto

Nome do Projeto	Nome provisório – a definir pela equipe
Versão	v1.0.0
Data de início	A definir
Previsão de entrega	A definir conforme cronograma académico
Responsáveis	Marcos Vinícius Borja Leal; Esther Marjorie do Nascimento; Guilherme Styvem P.
Plataformas-alvo	Android e iOS
Tipo de aplicativo	Utilidade, Saúde e Educação
Tecnologia principal	React Native
Tecnologias previstas	Expo, TypeScript, Expo Router/React Navigation, Firebase/Firestore, Expo Location, mapas, Git e GitHub

1. Definição do Projeto

1.1 Problema a ser Resolvido

A doação de sangue é fundamental para o funcionamento dos serviços de saúde, porém muitas pessoas ainda possuem pouco acesso a informações claras sobre o processo de doação, não sabem onde encontrar hemocentros próximos ou desconhecem a importância de determinados tipos sanguíneos para os estoques.

Além disso, existe a necessidade de ampliar o incentivo à doação voluntária e criar formas de aproximar pessoas interessadas na causa. O aplicativo pretende solucionar parte desse problema reunindo, em uma única plataforma, informações educativas, localização de hemocentros, campanhas de incentivo, informações sobre tipos sanguíneos e uma comunidade voltada à troca de experiências e ao apoio à causa da doação de sangue.

1.2 Objetivos do Aplicativo

- 1 Facilitar a localização de hemocentros e pontos de doação próximos ao usuário.
- 2 Disponibilizar informações claras e educativas sobre doação de sangue.
- 3 Incentivar a população a realizar doações voluntárias.
- 4 Informar sobre campanhas e necessidades relacionadas aos estoques de sangue.
- 5 Criar uma comunidade para que doadores e apoiadores compartilhem experiências e mensagens de incentivo.
- 6 Facilitar o acesso aos contatos dos hemocentros para que o usuário possa obter informações e realizar agendamentos diretamente com o local.
- 7 Criar uma experiência digital humanizada, acolhedora e visualmente atrativa.

1.3 Público-Alvo

- Faixa etária: pessoas que estejam dentro da faixa etária legalmente permitida para realizar doação de sangue.
- Perfil: doadores atuais, pessoas que desejam começar a doar, apoiadores da causa e usuários interessados em conhecer mais sobre doação de sangue.
- Necessidades: encontrar hemocentros, obter informações confiáveis, conhecer campanhas, acessar contatos dos locais, compartilhar experiências e receber incentivo.

2. Design e Identidade Visual

2.1 Tipografia

O aplicativo utilizará uma tipografia moderna, simples e de fácil leitura em dispositivos móveis. A fonte principal prevista é Inter ou equivalente disponível no ecossistema utilizado. Títulos deverão ter maior destaque visual, enquanto textos corridos priorizarão legibilidade e conforto.

2.2 Paleta de Cores

Função	Cor	Aplicação
Cor primária	#C62828	Botões, destaques e identidade principal
Cor secundária	#E53935	Elementos de apoio e chamadas
Fundo	#FFFFFF	Áreas principais das telas
Texto principal	#212121	Títulos e textos
Texto secundário	#757575	Informações complementares
Status positivo	#2E7D32	Indicadores de situação normal
Erro/validação	#D32F2F	Mensagens de erro e alertas

2.3 Logo e Ícones

O logotipo será desenvolvido posteriormente pela equipe. Uma das possibilidades consideradas é utilizar uma gota de sangue integrada a um coração, representando simultaneamente a doação, a solidariedade e o cuidado com outras pessoas. A identidade deverá ser humanizada, acolhedora, moderna, estilosa, simples e fácil de reconhecer em dispositivos móveis.

2.4 Wireframes e Telas

Tela	Principais elementos
Splash	Logo, frase de impacto e transição para autenticação.
Login/Cadastro	Cadastro, login, recuperação de senha e dados básicos.
Home	Mensagem de incentivo, Quero Doar, hemocentro próximo, tipos sanguíneos, campanhas e comunidade.
Hemocentros	Mapa, lista, distância, endereço, horário, telefone e como chegar.
Detalhes do hemocentro	Informações completas, contato, orientações e acesso à navegação.
Campanhas	Campanhas de doação e conscientização, datas, locais e descrições.
Tipos sanguíneos	Informações educativas e destaque para necessidades de estoque.
Informações	Quem pode doar, orientações, mitos e verdades e perguntas frequentes.

Tela	Principais elementos
Comunidade	Feed de publicações, fotos, curtidas, comentários, compartilhamento e denúncia.
Perfil	Dados do usuário, tipo sanguíneo, publicações, relatos e configurações.
Notificações	Interações, campanhas e informações relevantes.

3. Estrutura do Projeto

3.1 Organização das Pastas

```

MeuApp/
├── assets/
│   ├── images/
│   └── fonts/
├── components/
│   ├── comuns/
│   ├── telas/
│   └── navegacao/
├── app/
│   ├── index.tsx
│   ├── login/
│   ├── cadastro/
│   ├── home/
│   ├── hemocentros/
│   ├── campanhas/
│   ├── comunidade/
│   ├── perfil/
│   └── informacoes/
├── services/
│   ├── firebase/
│   ├── api/
│   └── location/
├── styles/
├── config/
├── App.tsx
├── app.json
├── package.json
└── README.md

```

3.2 Componentes Planejados

Componente	Responsabilidade
Header	Exibir título e ações da tela.
Button	Botões reutilizáveis.
Input	Campos de formulário.
BloodTypeCard	Exibir tipo sanguíneo e status.
HemocentroCard	Exibir informações do hemocentro.
CampaignCard	Exibir campanhas.
PostCard	Exibir publicações.
CommentList	Exibir comentários.
ProfileHeader	Exibir informações do perfil.
MapView	Exibir mapa e marcadores.
Loading	Indicar carregamento.
AlertMessage	Exibir mensagens ao usuário.

4. Funcionalidades e Requisitos Técnicos

4.1 Requisitos Funcionais

- RF01 – Permitir criação de conta.
- RF02 – Permitir login.
- RF03 – Permitir recuperação de senha.
- RF04 – Permitir cadastro do tipo sanguíneo.
- RF05 – Permitir visualização e edição do perfil.
- RF06 – Apresentar informações sobre doação de sangue.
- RF07 – Apresentar orientações gerais sobre doação.
- RF08 – Localizar hemocentros próximos mediante autorização de localização.
- RF09 – Apresentar informações dos hemocentros.
- RF10 – Disponibilizar contatos dos hemocentros quando disponíveis.
- RF11 – Direcionar para ferramentas de navegação.
- RF12 – Apresentar campanhas de doação.
- RF13 – Apresentar informações sobre tipos sanguíneos e necessidades.
- RF14 – Permitir criação de publicações.
- RF15 – Permitir publicações com ou sem imagem.
- RF16 – Permitir publicação anônima.
- RF17 – Permitir curtidas.
- RF18 – Permitir comentários.
- RF19 – Permitir compartilhamento.
- RF20 – Permitir denúncias de conteúdo inadequado.
- RF21 – Permitir notificações relevantes.
- RF22 – Disponibilizar a função “Quero Doar”.
- RF23 – Direcionar o usuário para informações e contatos necessários para buscar a doação.

4.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01 – Usabilidade: interface simples, intuitiva e acessível.
- RNF02 – Desempenho: carregamento eficiente das telas.
- RNF03 – Segurança: proteção dos dados de autenticação e informações dos usuários.
- RNF04 – Privacidade: utilização adequada das informações pessoais.
- RNF05 – Responsividade: adaptação a diferentes tamanhos de tela.
- RNF06 – Compatibilidade: Android e iOS.
- RNF07 – Acessibilidade: contraste e tamanhos adequados.
- RNF08 – Confiabilidade: informações com origem definida e atualização quando possível.

4.3 Telas e Navegação

A navegação principal poderá utilizar abas inferiores combinadas com navegação em pilha (Stack), permitindo acesso rápido às áreas principais e abertura de telas secundárias.

```
Splash
↓
Login / Cadastro
↓
Home
├── Quero Doar
├── Hemocentros → Detalhes → Como chegar / Contato
├── Campanhas → Detalhes
├── Tipos Sanguíneos
├── Informações
├── Comunidade → Publicação → Comentários / Denúncia
└── Perfil → Configurações
```

4.4 Consumo de APIs

Serviço	Método	Finalidade
Localização	SDK	Obter localização do dispositivo, mediante autorização.
Mapas	API/SDK	Exibir mapa e localização dos hemocentros.
Dados de hemocentros	GET / fonte de dados	Consultar informações de locais de doação.
Campanhas	GET / banco próprio	Consultar campanhas disponíveis.
Autenticação	SDK	Cadastro e login.
Comunidade	GET/POST	Criar e consultar publicações e interações.

Os endpoints definitivos serão definidos durante a implementação. Caso não exista uma API pública adequada para determinada informação, poderá ser utilizado um banco de dados próprio para fins acadêmicos.

4.5 Banco de Dados e Integrações

Banco previsto: Firebase Firestore. Autenticação: Firebase Authentication.

Coleção	Dados principais
usuarios	id, nome, email, tipo sanguíneo, data de nascimento, cidade, foto e data de criação.
hemocentros	id, nome, endereço, telefone, horário, latitude e longitude.
campanhas	id, título, descrição, data, local e imagem.
publicacoes	id, usuário, texto, imagem, anonimato, curtidas e data.
comentarios	id, publicação, usuário, texto e data.

5. Tecnologias e Dependências

Tecnologia	Uso previsto
React Native	Desenvolvimento multiplataforma para Android e iOS.
Expo	Configuração, execução e testes do projeto.
TypeScript	Linguagem com tipagem e maior organização do código.
Expo Router / React Navigation	Navegação entre telas.
Firebase Authentication	Cadastro, login e autenticação.

Tecnologia	Uso previsto
Firebase Firestore	Armazenamento dos dados.
Expo Location	Acesso à localização do dispositivo.
Solução de mapas	Exibição dos hemocentros e rotas.
Git / GitHub	Controle de versão e colaboração.

As tecnologias acima são previstas e poderão ser ajustadas durante o desenvolvimento conforme necessidades técnicas e orientações da instituição.

6. Cronograma e Tarefas

6.1 Etapas do Desenvolvimento

Fase	Tarefas	Status
1. Planejamento	Definir funcionalidades, público e objetivos.	A definir
2. Identidade visual	Nome, logo, cores e tipografia.	A definir
3. Setup	Criar projeto Expo e instalar dependências.	A definir
4. Componentes	Criar componentes reutilizáveis.	A definir
5. Telas	Desenvolver telas principais.	A definir
6. Estilização	Aplicar identidade visual.	A definir
7. Navegação	Configurar rotas.	A definir
8. Autenticação	Cadastro e login.	A definir
9. Banco de dados	Configurar Firebase/Firestore.	A definir
10. Localização	Buscar hemocentros próximos.	A definir
11. Comunidade	Posts, curtidas, comentários e denúncias.	A definir
12. Campanhas	Área de campanhas.	A definir
13. Testes	Testar e corrigir erros.	A definir
14. Entrega	Gerar versão final e documentação.	A definir

7. Log de Problemas e Soluções

Durante o desenvolvimento, os problemas encontrados deverão ser registrados para documentar erros relevantes, causas, soluções adotadas e status.

Data	Problema	Solução	Status
A preencher	A preencher	A preencher	A preencher
A preencher	A preencher	A preencher	A preencher
A preencher	A preencher	A preencher	A preencher
A preencher	A preencher	A preencher	A preencher

8. Recursos e Referências Utilizadas

- Documentação oficial do React Native.
- Documentação oficial do Expo.
- Documentação do Expo Router e/ou React Navigation.
- Documentação oficial do Firebase.
- Documentação do Firebase Authentication.
- Documentação do Firebase Firestore.
- Documentação do Expo Location.
- Documentação da solução de mapas escolhida.
- Documentação do Git e GitHub.
- Materiais didáticos e orientações disponibilizados pela instituição de ensino.

9. Checklist de Entrega

- ☐ Aplicativo executando em dispositivo físico via Expo.
- ☐ Projeto organizado em pastas.
- ☐ Componentes reutilizáveis implementados.
- ☐ Navegação entre telas funcionando.
- ☐ Identidade visual aplicada.
- ☐ Cadastro e login funcionando.
- ☐ Perfil e tipo sanguíneo funcionando.
- ☐ Função “Quero Doar” funcionando.
- ☐ Localização funcionando mediante autorização.
- ☐ Hemocentros sendo exibidos.
- ☐ Informações de contato disponíveis.
- ☐ Área de campanhas funcionando.
- ☐ Área de tipos sanguíneos funcionando.
- ☐ Conteúdo educativo funcionando.
- ☐ Comunidade funcionando.
- ☐ Publicações, incluindo opção anônima, funcionando.
- ☐ Curtidas e comentários funcionando.
- ☐ Sistema de denúncias implementado.
- ☐ Notificações implementadas, quando aplicável.
- ☐ Banco de dados integrado.
- ☐ Código documentado.
- ☐ Testes realizados em diferentes tamanhos de tela.
- ☐ Build gerado com sucesso.

- ☐ Código publicado no GitHub.

10. Próximos Passos - Pós-Entrega

- 1 Ampliar a quantidade de hemocentros e regiões atendidas.
- 2 Buscar parcerias com hemocentros e instituições relacionadas à doação de sangue.
- 3 Melhorar e automatizar a atualização das informações sobre estoques e campanhas.
- 4 Aprimorar as ferramentas de engajamento da comunidade.
- 5 Aprimorar mecanismos de moderação e denúncia.
- 6 Adicionar novos conteúdos educativos.
- 7 Avaliar a implementação de gamificação e sistema de conquistas.
- 8 Realizar melhorias de acessibilidade e experiência do usuário.
- 9 Monitorar desempenho e corrigir problemas identificados.
- 10 Avaliar integrações futuras com sistemas oficiais de instituições de saúde, quando tecnicamente e legalmente viável.

Anotações Finais

O projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo mobile voltado à promoção e ao incentivo da doação de sangue, reunindo informação, localização, educação e interação social em uma única plataforma.

O principal diferencial será a combinação entre uma ferramenta para encontrar hemocentros e uma comunidade dedicada à causa. Assim, o usuário poderá descobrir onde doar, entender a importância da doação, conhecer campanhas, consultar informações sobre tipos sanguíneos e compartilhar experiências com outras pessoas.

A função “Quero Doar” terá papel central na experiência, conduzindo o usuário pelas principais informações necessárias para buscar um local de doação e acessar seus contatos para esclarecimentos e eventual agendamento direto com o hemocentro.

A comunidade permitirá publicações com texto e imagens, inclusive de forma anônima, além de curtidas, comentários, compartilhamento e denúncias. Esses recursos deverão ser acompanhados por mecanismos adequados de segurança, privacidade e moderação.

O aplicativo terá identidade visual própria, com predominância do vermelho e elementos que transmitam acolhimento, solidariedade, confiança e modernidade. A utilização de uma gota de sangue integrada a outros elementos, como um coração, será avaliada na criação do logotipo.

O nome definitivo do aplicativo ainda será escolhido pela equipe e deverá refletir os valores de solidariedade, vida, união e incentivo à doação.

As tecnologias apresentadas neste documento são consideradas previstas e poderão ser ajustadas durante o desenvolvimento de acordo com as necessidades técnicas do projeto e as orientações da instituição de ensino.